

Materiale di supporto ANTHEA

Questa cartella raccoglie test, documentazione, esempi, immagini di verifica e strumenti di sviluppo.

Per il palo orizzontale in terreni anche coesivi/granulari alternati vedere Metodo stratificato (docs/palo-stratificato.md), con PDF omonimo, equazioni, limiti e comando dei test.

Le guide complete sono Guida pratica di ANTHEA (docs/guida-pratica-anthea.md) e Guida teorica dei calcoli (docs/guida-teorica-anthea.md), con edizioni Word e PDF Rev07 in documentazione/Guide_ANTHEA. Le revisioni precedenti e le raccolte superate sono conservate in SUPERATI (SUPERATI/README.md). Ogni nuova guida, esempio documentato e rapporto per l'utente deve includere il PDF accanto al sorgente. Per l'input e la lettura degli esiti vedere Stabilità globale: guida rapida illustrata (docs/stabilita-globale-guida-rapida.md), anche in PDF. Per la stabilità globale, il punto di accesso alle evidenze è Documenti ed esempi correnti (artefatti/stabilita-globale/DOCUMENTI-CORRENTI.md). Per il nuovo predimensionamento dei ponti vedere Bridge Design (docs/bridge-design.md) e la suite test/BridgeDesign.Checks.

Per l'ottimizzazione vedere Teoria e validazione di Bridge Design (documentazione/Bridge_Design/ANTHEA_Bridge_Design_Teoria ITEC_Rev01.docx) e Guida pratica di Bridge Design (documentazione/Bridge_Design/ANTHEA_Bridge_Design_Pratica ITEC_Rev01.docx), con PDF e sorgenti Markdown omonimi. La verifica indipendente dal sito è in test/BridgeDesign.IndependentChecks: secondo solutore FEM, computo autonomo e confronto dell'intera graduatoria di un caso controllato.

Cartella	Contenuto
test/X.Verifiche	Progetto dei controlli numerici e software, incluso nella soluzione ANTHEA
test/Desktop	Controlli WPF, compilati nel progetto desktop tramite collegamento
test/casi_confronto.json	Dati dei confronti numerici
docs	Documentazione tecnica dei moduli e rapporti di audit
documentazione	Documenti Word, immagini e fonti di riferimento
esempi	Esempi di input
scripts	Strumenti per icone e revisione dei report
installer	Script NSIS e build del setup di ANTHEA (Installer (installer/README.md))
artefatti	Risultati delle verifiche, schermate e log; esclusi da Git
SUPERATI	Revisioni precedenti e documenti sostituiti, con registro degli spostamenti
tmp	Materiale di lavoro e verifiche storiche conservati

Eseguire i comandi seguenti dalla radice del repository:

```
dotnet run --project supporto/test/X.Verifiche -c Release -- --checker
dotnet run --project supporto/test/X.Verifiche -c Release -- --bridge
dotnet run --project supporto/test/X.Verifiche -c Release -- --bridge-methods
dotnet X.Desktop/bin/Release/net8.0-windows/ANTHEA.dll --smoke-display supporto/artefatti/display
```

--bridge include i controlli precedenti e la suite dei metodi cumulativo, storico lineare, storico non lineare e delle curve di risposta. --bridge-methods esegue soltanto la nuova suite. Casi, riferimenti analitici e limiti sono descritti in Test dei metodi per i ponti (docs/test-metodi-ponti.md).

Verifica.cmd, in questa cartella, esegue i confronti completi e salva il rapporto in artefatti/confronto_numerico.json.

I valori attesi provengono dal programma Python originale. Quando ANTHEA se ne discosta per scelta, i casi interessati si rigenerano dal C# e restano marcati dal campo fonte_atteso: dotnet run --project test/X.Verifiche -c Release -- --attesi test/casi_confronto.json "<filtro sul nome>" <risultati.json>, poi python scripts/aggiorna_attesi.py test/casi_confronto.json <risultati.json> "<motivazione>" (conserva la struttura e il formato del file; gli altri casi restano identici). Così sono stati rigenerati il 26 settembre 2026 i 30 casi delle sezioni a T: l'ultima coppia di barre laterali è agli angoli superiori della staffa d'anima, nell'ala. I nuovi output di test vanno salvati in supporto/artefatti/ per mantenere pulita la radice. Le immagini utilizzate dall'applicazione rimangono in X.Desktop/Assets.

Muri con due colonne e attriti: guida (docs/muri-sostegno.md), PDF omonimo e controllo della revisione (artefatti/muri-due-colonne-20260930/CONTROLLO.md), anche in PDF. Revisioni precedenti e registro in SUPERATI/.

Portanza sismica, cedimenti, Newmark e armature: rapporto aggiornamento (artefatti/muri-completamento-20260930/CONTROLLO.md), anche PDF; esempio salvato (artefatti/muri-completamento-20260930/interfaccia-finale/esempio-completo.anthea), relazione Word e PDF nella stessa cartella. Nessuna nuova prova MAX.